

HISTORIA DE LA INFORMÁTICA EN BOLIVIA

Desde sus orígenes hasta la actualidad

1. INTRODUCCIÓN

Pocos países ofrecen un laboratorio tan fascinante para la historia de la informática como Bolivia. Enclavada en el corazón de América del Sur, sin acceso soberano al mar y atravesada por la majestuosa Cordillera de los Andes, sus desafíos geográficos han sido, durante siglos, una barrera formidable para la integración física y comunicacional. Sin embargo, esa misma topografía ha forjado un espíritu de resiliencia y creatividad que se refleja de manera nítida en la forma en que la nación abrazó la revolución digital. La historia de la informática boliviana no es, por tanto, un simple recuento de máquinas y fechas; es el relato de cómo una sociedad transformó sus limitaciones estructurales en un impulso por conectar mentes, acortar distancias y proyectar su identidad cultural a través de los códigos binarios.

Cuando en 1967 una solitaria computadora IBM 1620 ocupó una sala en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia ingresaba a la era informática con un retraso perceptible frente a los centros mundiales de innovación, pero con una intensidad que compensaría con creces la tardanza. Aquella máquina, que hoy parece un dinosaurio de bulbos y tarjetas perforadas, representó para sus primeros usuarios bastante más que una herramienta de cálculo: fue la promesa tangible de un futuro distinto, una ventana abierta a un pensamiento lógico y sistemático que pronto empezaría a permear las aulas, la industria y el Estado.

La travesía desde entonces ha sido vertiginosa. En apenas cinco décadas, Bolivia pasó de depender de ingenieros extranjeros para encender un mainframe a exportar software de clase mundial, lanzar su propio satélite de comunicaciones y liderar en la región debates sobre soberanía digital y gobierno electrónico. Cada etapa de este proceso estuvo marcada por figuras visionarias que, con escasos recursos pero con una fe inquebrantable en el poder transformador del conocimiento, tendieron los primeros puentes digitales. El ingeniero Roberto Sanabria, artífice del primer correo electrónico enviado desde territorio boliviano en 1991, sintetizó aquel momento inaugural con una frase que aún resuena:

"Aquel 1991, cuando enviamos el primer correo electrónico, supimos que Bolivia ya no sería la misma. Rompimos el aislamiento tecnológico."

— Ing. Roberto Sanabria, pionero de la Red
Académica Boliviana.

Esa ruptura no fue solo técnica; fue profundamente cultural. Porque la informática en Bolivia no puede entenderse al margen de las dinámicas de inclusión y exclusión que caracterizan a una sociedad plurinacional y multilingüe. La llegada de Internet comercial a mediados de los años noventa, con los legendarios cibercafés que alfabetizaron digitalmente a toda una

generación urbana, coexistió con vastas regiones rurales donde el acceso a la electricidad era todavía un privilegio. La verdadera historia de la informática boliviana es, en gran medida, la historia de la lucha por cerrar esa brecha, por hacer que la tecnología no fuese un nuevo factor de desigualdad sino un vehículo de emancipación.

Fue precisamente esa conciencia la que llevó al Estado a asumir un rol protagonista a partir del nuevo milenio. La creación de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (ADSIB), la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y, sobre todo, el lanzamiento del satélite Túpac Katari en 2013 representaron hitos de una política que concibió la conectividad como un derecho fundamental y un instrumento de soberanía. El presidente Evo Morales, al inaugurar la era satelital boliviana, proclamó:

"Hoy Bolivia da un salto al cosmos. El Túpac Katari nos conecta a todos, sin distinción, y afirma nuestra soberanía tecnológica."

— Evo Morales Ayma, 20 de diciembre de 2013.

Paralelamente, el sector privado y la academia tejían su propia epopeya. Emprendedores como Jorge López, fundador de Jalasoft, demostraron que desde Cochabamba se podía competir en el mercado global del software de monitoreo empresarial. Su insistencia en que "Bolivia tiene que pasar de exportar materias primas a exportar materia gris" se convirtió en un mantra para una nueva generación de desarrolladores, startups y comunidades tecnológicas que hoy dinamizan la economía digital. Al calor de ese espíritu surgieron empresas de ciberseguridad, realidad aumentada, fintech y soluciones de inteligencia artificial que, muchas veces formadas por jóvenes egresados de universidades públicas y privadas, llevan el sello de un ingenio forjado en la escasez.

Esta introducción extensa no busca simplemente enumerar antecedentes; aspira a situar al lector en la complejidad del viaje boliviano hacia la era de la información. Porque cada avance —desde las primeras BBS universitarias hasta la reciente autorización de Starlink para internet satelital de baja latencia— ha implicado una negociación entre tradición y modernidad, entre las lenguas originarias y los lenguajes de programación, entre la memoria corta de las máquinas y la memoria larga de los pueblos. La informática boliviana es, al mismo tiempo, una historia de dependencia tecnológica y de búsqueda de autonomía, de importación de hardware y de exportación de talento, de discursos oficiales de modernización y de apropiaciones cotidianas que reinventan la tecnología desde las necesidades más concretas de la gente.

En las páginas que siguen, desplegaremos esa historia con detalle, desde los primeros mainframes que ocupaban habitaciones enteras hasta la nube ubicua que hoy permite que un joven de El Alto desarrolle una aplicación que compita con Silicon Valley, como soñara Marcelo Claure. Veremos que la ruta no ha sido lineal ni exenta de tropiezos, pero que en cada curva se ha ido forjando una

identidad digital propia, hecha de paciencia andina y de osadía amazónica, de cálculo exacto y de utopías conectadas. Bienvenidos a la historia de la informática en Bolivia: un viaje fascinante que demuestra que la tecnología, cuando se enraíza en la voluntad de un pueblo, puede convertirse en el más poderoso de los puentes.

2. LOS ALBORES (1967 – 1980): LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS CEREBROS ELECTRÓNICOS

El primer hito se remonta a 1967, cuando la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz adquirió una computadora IBM 1620, la primera en territorio boliviano. Este equipo, destinado inicialmente a cálculos científicos y de ingeniería, fue instalado en el recién creado Centro de Cómputo de la UMSA, bajo la dirección del Ing. Mario Leytón.

Cita:

"La computadora es una herramienta poderosa, pero su verdadero valor está en la mente de quienes la programan."

— Ing. Mario Leytón, 1967

Poco después, en 1970, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incorporó una IBM 1130 para el procesamiento de datos geológicos y administrativos, convirtiéndose en la primera empresa estatal en adoptar la informática. Durante esa década, el acceso a las máquinas era restringido a élites técnicas; los programas se escribían en tarjetas perforadas y el mantenimiento dependía de ingenieros extranjeros.

Hacia finales de los años 70, otras universidades como la Universidad Mayor de San Simón (UMSS, Cochabamba) y la Universidad Católica Boliviana (UCB) crearon sus propios centros de cómputo, sentando las bases para la formación de los primeros profesionales en sistemas.

Si hubiera que fijar un momento fundacional, una hora cero de la informática boliviana, habría que remontarse a un gélido día de 1967 cuando un camión cargado con voluminosos cajones de madera se detuvo frente al monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en la avenida Villazón de La Paz. En su interior viajaba, despiezada, una IBM 1620 que pronto ocuparía la totalidad de una sala acondicionada con aire acondicionado y piso falso, un lujo desconocido en la Bolivia del general René Barrientos. Aquella máquina, un pequeño mainframe científico de arquitectura decimal —no binaria—, marcaba el ingreso del país a la era de la computación electrónica.

La IBM 1620 no era, desde luego, un equipo de última generación ni siquiera para los estándares de la época. Había sido lanzada por IBM en 1959 como una computadora "económica" para universidades y laboratorios, y para 1967 ya estaba siendo desplazada por la familia System/360. Sin embargo, para la UMSA representó una revolución copernicana. Con sus 20 000 dígitos de memoria de núcleos magnéticos y su lectora de tarjetas perforadas IBM 1622,

permitía por primera vez realizar en horas cálculos que manualmente habrían tomado semanas. El Centro de Cómputo, creado bajo la dirección del ingeniero civil Mario Leytón —formado en México y ferviente convencido del poder de la automatización—, se convirtió en el epicentro de una nueva mentalidad.

Cita del Ing. Mario Leytón, en la inauguración del Centro de Cómputo (1967):

"Esta computadora no viene a reemplazar al hombre, sino a liberarlo del cálculo repetitivo para que pueda dedicarse a pensar. Bolivia tiene que pensar; la máquina, calcular."

Los primeros años fueron de aprendizaje frenético. No existían en el país ingenieros de sistemas ni programadores con experiencia. Los cursos de Fortran II y Simbólica (ensamblador) se impartían a profesores de ingeniería y matemáticas, que luego entrenaban a los estudiantes aventajados en el arte de perforar tarjetas, cargarlas en la lectora y esperar la salida impresa en la enorme IBM 407. Cada programa era una odisea: un solo error de sintaxis obligaba a repasar las tarjetas una por una, corregir la que contenía la falta y volver a someter el mazo a la máquina. Las anécdotas de esa época hablan de estudiantes que dormían junto a la computadora esperando su turno en la madrugada, amparados por la paciencia del operador de turno.

En paralelo, el Estado boliviano comenzó a ver en la informática una herramienta estratégica, sobre todo para el manejo de la principal riqueza nacional: los hidrocarburos. En 1970, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquirió una IBM 1130, una computadora de 16 bits que, a diferencia del gigante de la universidad, utilizaba disco magnético —un IBM 2310 con capacidad para 512 000 palabras— y estaba orientada a la resolución de problemas de ingeniería y al procesamiento de datos geofísicos. Instalada en Santa Cruz de la Sierra, cerca de los campos de explotación, la 1130 permitió procesar por primera vez en el país la sísmica de reflexión, mejorando de manera notable los resultados de la exploración petrolera. El ingeniero Enrique Ríos, encargado del nuevo departamento de procesamiento de datos, comentó a la prensa de la época:

"Hasta ahora dependíamos de computadoras extranjeras; con la IBM 1130 YPFB da un salto cualitativo: procesaremos nuestra propia información y formaremos a nuestros propios especialistas."

— Ing. Enrique Ríos, Revista "Bolivia Petrolera", octubre de 1970.

La experiencia de YPFB fue imitada poco después por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que instaló un sistema similar para el cálculo de redes eléctricas, y por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en 1972 mecanizó el Censo Nacional de Población y Vivienda con equipos IBM de registro unitario, aunando por primera vez la vocación estadística del Estado con el poder del procesamiento automático.

La década de 1970 trajo consigo la aparición de los primeros "centros de

cómputo" en otras universidades del país. En 1971, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en Cochabamba, puso en marcha su laboratorio con un equipo IBM System/3, una máquina orientada a la gestión empresarial que permitió procesar nóminas y registros académicos. La Universidad Católica Boliviana (UCB), por su parte, inauguró en 1973 su propio centro con una minicomputadora Hewlett-Packard 2100, la primera en el país destinada fundamentalmente a la enseñanza de programación en carreras de ingeniería.

Un hito académico fundamental fue la creación, en 1974, de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", con un plan de estudios que combinaba matemáticas avanzadas, electrónica y programación. Aunque al principio la titulación era más afín a la ingeniería electrónica, fue la primera oferta formal que nombraba explícitamente la formación de un profesional en el área de sistemas. La UMSA no tardaría en seguir ese camino: en 1975, el Departamento de Matemáticas inauguró la mención en "Computación Científica", que con los años devendría en la carrera plena de Informática.

La dependencia tecnológica del exterior era total. Las máquinas se compraban directamente a IBM, HP o Digital Equipment Corporation, y el mantenimiento corría por cuenta de ingenieros extranjeros que viajaban a Bolivia periódicamente. Fue en ese contexto que surgió una de las figuras legendarias de la época: el técnico paceño Alberto "Beto" Andrade, quien comenzó como operador de la IBM 1620 de la UMSA y, gracias a una mezcla de intuición y estudio autodidacta, llegó a reparar las complejas tarjetas de circuito impreso, convirtiéndose en el primer boliviano capaz de mantener en funcionamiento una computadora sin asistencia externa. Su taller improvisado en el subsuelo del monoblock fue, durante años, el único "hospital de máquinas" del país.

El gobierno del general Hugo Banzer Suárez (1971-1978), dentro de su política de modernización autoritaria, impulsó la creación del Centro Nacional de Computación (CENACO) en 1976, bajo dependencia del Ministerio de Planeamiento y Coordinación. La idea era unificar los recursos informáticos del Estado y ofrecer servicios de procesamiento de datos a los ministerios que no contaban con equipos propios. El CENACO se equipó con una potente IBM 370/125, la primera computadora de gran porte que pisaba suelo boliviano, y empezó a concentrar el procesamiento de la planilla estatal, la gestión aduanera y el control presupuestario. Aunque la centralización burocrática tuvo resultados dispares, el CENACO fue la escuela práctica donde se formó toda una generación de analistas y programadores que más tarde nutrirían la empresa privada.

Cita de un exfuncionario del CENACO, recogida en el libro "Memorias del silencio" (2002):

"En el CENACO aprendimos que la computadora no es un tótem, sino una herramienta; fue allí donde Bolivia empezó a dejar de ver a la máquina con miedo y comenzó a domesticarla."

Hacia 1978, el panorama había cambiado. Aunque la inmensa mayoría de la población ignoraba aún qué era una computadora, las élites académicas, gubernamentales y empresariales ya convivían con el procesamiento electrónico de datos. Se habían dado los primeros pasos en la automatización de la banca: el Banco Central de Bolivia instaló en 1979 un sistema Burroughs B3700 para la compensación de cheques, mientras que el Banco Nacional de Bolivia incorporaba terminales conectadas a un mainframe que procesaba cuentas corrientes en línea. La "sala blanca" se había convertido en un lugar mítico, custodiado con celo y accesible solo a los iniciados.

El 1 de noviembre de 1979, un golpe de timón tecnológico, casi poético, cerró la década: el Centro de Cómputo de la UMSA, ahora dirigido por el Ing. Gonzalo Sánchez de Lozada —quien años después sería presidente de la República—, logró conectar la vieja IBM 1620 a una red experimental de teleprocesamiento con la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, utilizando una línea telefónica conmutada y un acoplador acústico de 300 baudios. Aunque el experimento duró apenas unos meses y la transferencia de datos era exasperantemente lenta, aquel rudimentario enlace prefiguró la obsesión que marcaría la década siguiente: sacar a Bolivia del aislamiento informacional y conectarla al mundo.

Así, al filo de 1980, Bolivia había plantado las semillas de su futuro digital. Contaba con un puñado de máquinas dispersas, un contingente creciente de profesionales autodidactas y universitarios, y la certidumbre de que la computadora, lejos de ser una moda pasajera, era el pasaporte a un desarrollo que el país no estaba dispuesto a dejar escapar. La década de los ochenta, con la irrupción de la microcomputación, se encargaría de demostrarlo de forma mucho más ruidosa y democrática.

3. LA MICROCOMPUTACIÓN Y LA FORMACIÓN ACADÉMICA (1980 – 1990): CUANDO LAS COMPUTADORAS BAJARON DE LOS ALTARES

La década de 1980 trajo la revolución del microprocesador. Las primeras computadoras personales (Commodore, Apple II, IBM PC) ingresaron al país a través de importadores privados. La banca y las grandes empresas iniciaron una tímida automatización de sus procesos contables.

En el ámbito educativo, la UMSA creó en 1984 la carrera de Ingeniería Informática (inicialmente como mención dentro de Ingeniería Electrónica), y en 1988 la UMSS inauguró la Licenciatura en Informática. Estos programas fueron el semillero del talento que más tarde impulsaría la industria local.

Durante este período, el Ing. Roberto Sanabria lideró los primeros intentos de conexión a redes académicas internacionales, utilizando módems y líneas telefónicas conmutadas. Se crearon las primeras BBS (Bulletin Board Systems) que permitían intercambiar mensajes entre universidades.

Si los años setenta fueron la era de los mainframes, con sus salas blancas y sacerdotes oficiantes, la década de 1980 trajo consigo una auténtica revolución silenciosa: la irrupción de la microcomputadora. En el Norte global, Apple II, Commodore 64 y, sobre todo, la IBM PC (lanzada en 1981) estaban sacando los cálculos electrónicos de los centros de cómputo y poniéndolos sobre escritorios, en las casas e incluso en las mochilas de los estudiantes. Bolivia, a pesar de la grave crisis económica que la azotaba —inflaciones desbocadas, devaluaciones y el tristemente célebre período de la UDP—, no quedó al margen de esa marea. Antes bien, la microcomputación encontró un terreno fértil en las oficinas de la banca, los incipientes emprendimientos de software y, de manera muy especial, en las universidades, que se apresuraron a reformular sus planes de estudio para formar a los primeros “ingenieros de sistemas” propiamente bolivianos.

Las primeras computadoras personales llegaron a Bolivia a través de importadoras que, en muchos casos, empezaron vendiendo calculadoras programables y luego se lanzaron a traer equipos completos. Empresas como Microtec, Datapro y Syscom instalaron pequeños showrooms en La Paz y Santa Cruz, donde los curiosos podían admirar un Commodore 64 corriendo juegos, una Apple II ejecutando VisiCalc o un IBM PC XT con su monitor monocromo verde. Los precios eran prohibitivos para el ciudadano común: una IBM PC podía costar más de 3.000 dólares en una época en que el salario mínimo no llegaba a los 30 dólares mensuales. No obstante, la banca, las grandes empresas mineras y las casas comerciales empezaron a adquirir estos equipos para automatizar la contabilidad, la nómina y los inventarios, hasta entonces manejados con máquinas de escribir y tarjetas de registro manual.

En el Banco Central de Bolivia, la vieja Burroughs B3700 fue reemplazada gradualmente por una red de computadoras personales que ejecutaban el novedoso sistema operativo MS-DOS y aplicaciones hechas a medida en Clipper o dBase III. El Banco Nacional de Bolivia, el Banco de Santa Cruz y el Banco Mercantil también adoptaron la plataforma PC, alimentando una demanda de programadores que, en su mayoría, se habían formado de manera autodidacta, quemándose las pestañas con los manuales que venían con las máquinas.

Fue en ese ecosistema donde germinó la primera industria boliviana de software. Pequeñas firmas como Sisteco, fundada por los hermanos Patiño en La Paz, o Datasoft en Cochabamba, desarrollaron sistemas contables, planillas electrónicas criollas y aplicativos de control de stock que se vendían en diskettes de 5¼ pulgadas. Eran programas espartanos, sin interfaz gráfica, pero resolvían problemas concretos y, lo que es más importante, demostraban que el talento local no necesitaba enviar a nadie al extranjero para escribir código de calidad. La revista “PC Mundo Boliviano” —publicación efímera que circuló entre 1987 y 1989— bautizó a aquel movimiento como “la revolución del diskette” y entrevistó a decenas de jóvenes que, con un par de computadoras en el garaje de su casa, soñaban con emular a Bill Gates.

Cita de un anuncio de la época, aparecido en el periódico “Presencia” (1985):

“Computadoras personales IBM compatibles. No traiga divisas al país: modernice su empresa con soluciones 100% bolivianas en software.”

El ámbito académico, por su parte, vivió una transformación de igual o mayor calado. La Universidad Mayor de San Andrés dio un paso histórico en 1984 al crear la carrera de Ingeniería Informática, primero como una mención dentro de la Facultad de Ingeniería Electrónica y luego como programa autónomo. El plan de estudios combinaba electrónica digital, arquitectura de computadores, programación en Pascal y C, y bases de datos. El Ing. Julio César Salinas, uno de los artífices de aquel diseño curricular, solía recordar:

Cita del Ing. Julio César Salinas, en la ceremonia de graduación de la primera promoción (1989):

“Esta carrera no es simplemente para formar técnicos que tecleen programas; aspiramos a crear profesionales capaces de concebir sistemas que transformen las empresas y las instituciones del país. La computadora es solo el martillo; ustedes deben ser los arquitectos.”

Poco después, en 1988, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba creó la Licenciatura en Informática con un enfoque más orientado a la gestión empresarial y al desarrollo de sistemas de información, mientras que la Universidad Católica Boliviana, que ya tenía su carrera de Ingeniería de Sistemas, actualizó sus laboratorios con terminales conectadas a minicomputadoras VAX y estaciones de trabajo Sun. A lo largo de la década, Santa Cruz de la Sierra también vio nacer las primeras carreras de sistemas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), donde el Ing. Juan Carlos Urenda impulsó la creación del Centro de Procesamiento de Datos y promovió el uso de redes Novell NetWare para los laboratorios estudiantiles.

Los alumnos de aquellos años recuerdan con nostalgia los laboratorios atestados de máquinas XT y AT, con discos duros de 20 megabytes y monitores CGA. Las noches en vela programando en Turbo Pascal o ensamblador 8086 forjaron una mística que impregnó a toda una generación. Fue en esa atmósfera donde surgieron los primeros concursos de programación, los grupos de usuarios de MS-DOS y Unix y, sobre todo, las primeras “peñas informáticas” donde se discutía desde la arquitectura RISC hasta la manera de crackear la protección anticopia de un diskette.

Si hubo un hilo conductor que conectó aquella efervescencia de aulas y oficinas con el mundo exterior, ese fue el Ing. Roberto Sanabria, a la sazón director del Centro de Cómputo de la UMSA y, más tarde, director de la Red Académica Boliviana. Desde mediados de los ochenta, Sanabria venía experimentando con módems telefónicos de 1200 y 2400 baudios para conectar la universidad con otras instituciones del continente. En 1987, luego de incontables gestiones, logró establecer un nodo UUCP (Unix-to-Unix

Copy) que, mediante llamadas nocturnas a un servidor en Chile, permitía intercambiar correo electrónico de manera diferida. No era Internet en tiempo real, pero sí representó el primer paso firme hacia la ruptura del aislamiento digital.

Pronto, aquel enlace fue el embrión de un fenómeno que cautivó a los aficionados a la computación: las Bulletin Board Systems (BBS). La primera BBS boliviana, llamada “Condor BBS”, entró en operación en 1988, instalada en una PC AT con un disco duro de 40 MB que actuaba como servidor de mensajes. Los usuarios, armados de un módem y un programa de terminal, llamaban al número telefónico del nodo y podían dejar mensajes en foros públicos, descargar archivos de shareware o simplemente charlar con otros apasionados de la tecnología. Rápidamente surgieron otras BBS: “Illimani BBS”, “Khantuta BBS” y “Andes BBS”, que tejieron una comunidad virtual antes de que existiera la web.

Cita del Ing. Roberto Sanabria, rememorando aquellos años en una entrevista al diario “La Razón” (2009):

“Cuando prendíamos el módem y oíamos ese pitido agudo, sabíamos que estábamos haciendo historia. La BBS no era solo un pasatiempo: era la demostración de que Bolivia podía tener una comunidad digital, de que habíamos vencido la distancia con ingenio y terquedad.”

El contexto económico, sin embargo, nunca fue fácil. La hiperinflación de 1984-1985 pulverizó salarios y encareció hasta lo indecible los equipos importados. Muchas iniciativas informáticas naufragaron por falta de divisas o porque las prioridades del país pasaban por la estabilización monetaria y la renegociación de la deuda externa. Aun así, la comunidad informática boliviana demostró una resiliencia admirable: programadores, ingenieros y empresarios se las ingeniaron para clonar PCs comprando componentes en la Zona Franca de Iquique, para traducir al castellano los menús del DOS y para seguir conectándose al mundo con equipos que en otros países ya habrían sido desechados.

Al finalizar la década, Bolivia ya no era la misma que en 1980. Las computadoras habían abandonado el pedestal de lo inaccesible para convertirse en herramienta cotidiana de bancos, universidades, ONG y una incipiente industria de software. Se habían creado las carreras de informática que producirían los cerebros de la siguiente etapa, y se había sembrado una semilla de conectividad que, en los albores de los noventa, germinaría con la llegada de Internet de la mano del mismo Roberto Sanabria. La microcomputación había demostrado que la tecnología no era patrimonio exclusivo de las grandes potencias: con conocimiento, creatividad y mucho café, Bolivia podía escribir su propio código fuente.

4. LA CONEXIÓN AL MUNDO: INTERNET (1991 – 2000): CÓMO BOLIVIA SE ENCHUFÓ A LA RED GLOBAL

1991 marca un antes y un después: la UMSA establece la primera conexión a Internet mediante un enlace UUCP con la red BITNET, haciendo posible el envío del primer correo electrónico desde Bolivia. Poco después, en 1993, se logró una conexión IP permanente a través de un nodo en Chile.

Cita:

"Aquel 1991, cuando enviamos el primer correo electrónico, supimos que Bolivia ya no sería la misma. Rompimos el aislamiento tecnológico."

— Ing. Roberto Sanabria, pionero de la
Red Académica Boliviana

En 1995, Entel lanzó EntelNet, el primer proveedor comercial de Internet. Surgieron los cibercafés, que democratizaron el acceso en las ciudades, mientras que la Ley de Telecomunicaciones de 1995 liberalizaba el sector.

La academia continuó su expansión: la Universidad Privada Boliviana (UPB) y otras instituciones incluyeron Ingeniería de Sistemas, y se crearon los primeros posgrados en informática. El comercio electrónico embrionario y los portales de noticias (como Bolpress) aparecieron hacia el final del decenio.

Si la década de 1980 había sembrado la semilla de la microcomputación, los años noventa trajeron la lluvia que la hizo germinar: Internet. Lo que empezó como un tímido enlace experimental entre universidades se transformó, en menos de un decenio, en un fenómeno social, comercial y político que reconfiguró para siempre la relación de Bolivia con el mundo. Fue un período de pioneros que dormían junto a módems ruidosos, de cibercafés que alfabetizaban digitalmente a las clases medias urbanas, y de un Estado que pasó de la perplejidad a la acción legislativa. Todo ello en un contexto de reformas estructurales, privatizaciones y una persistente brecha que dejaba al área rural al margen de la fiesta digital.

El punto de partida está grabado con precisión casi mítica: 1991. Ese año, el Ing. Roberto Sanabria —a quien ya hemos visto bregar con módems desde los ochenta— consiguió establecer la primera conexión de Bolivia a Internet utilizando el protocolo UUCP sobre una línea telefónica conmutada. Desde una computadora en el sótano del monoblock de la UMSA, en La Paz, se intercambiaban paquetes de correo electrónico con un nodo en la Universidad de Chile, que a su vez retransmitía los mensajes al resto del mundo. No era una conexión permanente ni interactiva: los mensajes se acumulaban durante el día y, en la madrugada —cuando las tarifas telefónicas bajaban—, se enviaban en ráfagas. El primer correo electrónico enviado desde Bolivia fue un mensaje de prueba dirigido a una dirección en Chile. Aunque su contenido fuera trivial, su significado era histórico.

Cita del Ing. Roberto Sanabria, en una conferencia dictada en la UMSA

(1992):

“Esto no es solo un cable y un teléfono; es la abolición del olvido tecnológico. A partir de hoy, un investigador boliviano puede dialogar de igual a igual con sus pares en cualquier parte del mundo.”

Aquel logro fue reconocido internacionalmente cuando la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos concedió a Bolivia el dominio .bo en 1991, delegando su administración en la Red Académica Boliviana (RAB), que Sanabria lideraba. De inmediato se iniciaron las gestiones para dar el salto a una conexión IP completa, que llegaría dos años más tarde. En 1993, con financiamiento de la UNESCO y el apoyo técnico de la Red Académica Chilena, la UMSA instaló un enlace satelital que conectaba La Paz con un nodo en Santiago, y de allí al backbone de Internet. Por primera vez, Bolivia tuvo una dirección IP pública y permanente, lo que permitía no solo correo electrónico, sino también transferencia de archivos (FTP), acceso remoto (Telnet) y, poco después, navegación por la incipiente World Wide Web.

El mundo académico fue el primer beneficiario. Universidades como la UMSS de Cochabamba, la UAGRM de Santa Cruz y la UCB de La Paz se sumaron progresivamente a la red, creando sus propios nodos y servidores. Pronto aparecieron los primeros sitios web bolivianos, alojados en servidores que a menudo eran simples PCs corriendo Linux o FreeBSD. La página de la UMSA, con su fondo gris y enlaces subrayados, fue una de las pioneras, seguida por un portal de noticias que haría historia: Bolpress.

En 1995, Internet dejó de ser un coto exclusivo de las universidades. La Ley de Telecomunicaciones de ese año liberalizó el sector y abrió la puerta a los proveedores comerciales. Entel, todavía empresa estatal, lanzó EntelNet, el primer proveedor de servicios de Internet (ISP) del país. Su oferta inicial era un paquete de acceso telefónico a 28.8 kbps que incluía una cuenta de correo electrónico y un navegador Netscape Navigator. Las suscripciones se vendían en las oficinas de Entel y en los primeros comercios de informática. Poco después, surgieron otros ISPs privados: MegaLink, COTAS Net (de la cooperativa de telecomunicaciones cruceña), y BolNet, entre otros. La competencia, aunque limitada a las principales ciudades, comenzó a mejorar los precios y la calidad del servicio.

Fue en ese momento cuando emergió un fenómeno que marcaría a toda una generación: los cibercafés. El primero de ellos, según el consenso de los cronistas del ramo, fue “Cybernet”, inaugurado en La Paz en 1996 sobre la calle Sagárnaga. Equipado con una docena de computadoras conectadas a Internet por línea telefónica, cobraba por hora y ofrecía a sus clientes la posibilidad de navegar, chatear en ICQ y crear sus propias cuentas de Hotmail. Muy pronto, calles enteras de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se llenaron de locales similares, con nombres tan sugerentes como “El Aleph”, “Cibermundo” o “La Red”. Para miles de

jóvenes que no podían permitirse una PC ni una línea telefónica propia, el cibercafé fue la puerta de entrada al universo digital.

Cita de una crónica publicada en “La Prensa” (1997):

“En los cibercafé se oyen tantas lenguas como en la ONU: aymaras, quechuas, castellano y un inglés precario se mezclan con el clic de los ratones. Internet, que para unos es la aldea global, aquí es la sala global de estar.”

El correo electrónico desplazó velozmente al fax y al télex en las comunicaciones empresariales. Los periódicos, que hasta entonces habían mirado la tecnología con escepticismo, crearon sus primeras ediciones digitales: “La Razón” y “El Deber” lanzaron sus sitios web en 1997, mientras que “Bolpress” se consolidó como el primer medio nativo digital de Bolivia, ofreciendo un resumen diario de noticias que llegaba por correo electrónico a miles de suscriptores.

El comercio electrónico, aunque incipiente y lastrado por la desconfianza en los pagos en línea, dio sus primeros pasos. Tiendas de libros y artesanías crearon catálogos virtuales, y surgieron plataformas como “MercadoBolivia”, que intentaba emular el modelo de eBay a escala local. La banca, por su parte, comenzó a ofrecer servicios de consulta de saldos y transferencias vía web, aunque la masificación de la banca por Internet tendría que esperar hasta la década siguiente.

En el plano gubernamental, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) impulsó el Programa de Reforma Informática del Estado, que buscaba conectar los ministerios y automatizar trámites clave como el NIT (Número de Identificación Tributaria) y el registro de comercio. Se creó el Viceministerio de Comunicación Social, que asumió entre sus tareas la promoción de las TIC. No obstante, los recursos eran limitados y las prioridades se centraban más en la capitalización de las empresas públicas —incluida la propia Entel, que sería capitalizada en 1995— que en la inclusión digital masiva.

La segunda mitad de la década trajo consigo un hito que cambiaría la percepción pública de Internet: la llegada de los cibercafé a las fronteras. Aunque el acceso seguía siendo eminentemente urbano, algunas ONG y proyectos de cooperación internacional instalaron telecentros comunitarios en ciudades intermedias y zonas periurbanas. El proyecto “Internet para Todos”, financiado por USAID, dotó de equipos y conexión satelital a escuelas rurales en el altiplano, permitiendo que estudiantes aymaras se comunicaran por primera vez con niños de otros países.

La comunidad técnica, entretanto, no se dormía en los laureles. En 1997 se fundó la Sociedad Boliviana de Internet (SBI), una asociación civil que reunió a ingenieros, empresarios y entusiastas con el objetivo de promover el desarrollo de la red y asesorar al gobierno en la naciente

gobernanza de Internet. La SBI organizó los primeros congresos nacionales de Internet y participó activamente en la administración del dominio .bo, que hasta hoy es gestionado por la agencia ADSIB (creada en 2002, pero cuyas raíces están en esta década).

A medida que se acercaba el año 2000, el temido “efecto Y2K” puso a prueba la madurez del sector. Bancos, empresas de servicios públicos y agencias gubernamentales invirtieron sumas considerables en actualizar sistemas para evitar el colapso por el cambio de fecha. Al final, la transición ocurrió sin incidentes graves, pero dejó como lección la necesidad de contar con profesionales bolivianos capaces de auditar y mantener infraestructuras críticas.

Cita del Ing. Marcelo Guzmán, consultor informático que lideró varios proyectos de remediación Y2K en Bolivia:

“El año 2000 fue nuestra prueba de fuego. Demostramos que en Bolivia teníamos el conocimiento para resolver problemas de escala global. Fue un espaldarazo para la industria local.”

Al cerrar el milenio, Bolivia contaba aproximadamente con 50.000 usuarios de Internet, concentrados abrumadoramente en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. La brecha digital era un abismo, pero la sensación general era de optimismo. Internet había llegado para quedarse, y con ella, la promesa de una Bolivia menos aislada, más informada y más conectada con su propia diáspora —que empezaba a usar el correo electrónico para acortar la distancia con los seres queridos que emigraban a Argentina, Estados Unidos o España—. El siglo XXI, con sus redes de banda ancha, sus satélites y su gobierno electrónico, estaba a la vuelta de la esquina, y Bolivia se preparaba para dar el siguiente gran salto: convertir la conectividad en un derecho y una herramienta de soberanía nacional.

5. LA ERA DE LA INFORMACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS (2000 – 2015)

El nuevo milenio trajo consigo una mayor conciencia gubernamental sobre el rol estratégico de las TIC. En 2002, bajo el gobierno de Jorge Quiroga, se creó la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), encargada de promover la inclusión digital.

En 2001, el emprendedor cochabambino Jorge López fundó Jalasoft, una empresa de desarrollo de software que pronto se convirtió en referente internacional en monitoreo de infraestructura TI.

Cita:

“Bolivia tiene que pasar de exportar materias primas a exportar materia gris; el software es nuestra oportunidad de insertarnos en la economía del conocimiento.”

— Jorge López, fundador de Jalasoft, 2003

El año 2008 marcó la nacionalización de Entel, devolviendo al Estado el

control de la principal empresa de telecomunicaciones. El presidente Evo Morales afirmó entonces:

Cita:

"La comunicación es un derecho fundamental; la tecnología no será un privilegio, será un instrumento de liberación para nuestro pueblo."

— Evo Morales, mayo de 2008

Con la estatalización, se aceleró la expansión de la fibra óptica hacia áreas rurales y se sentaron las bases para el proyecto satelital.

En 2011, el Decreto Supremo N° 0899 promovió el uso del software libre en la administración pública, buscando soberanía digital y ahorro de divisas. Ese mismo año se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones N° 164.

El 20 de diciembre de 2013, Bolivia lanzó su primer satélite, el Túpac Katari (TKSat-1), desde China. Con él se cubrió todo el territorio nacional con servicios de televisión, internet y telefonía. El presidente Morales declaró:

Cita:

"Hoy Bolivia da un salto al cosmos. El Túpac Katari nos conecta a todos, sin distinción, y afirma nuestra soberanía tecnológica."

— Evo Morales, 20 de diciembre de 2013

Entre los años 2000 y 2015, Bolivia vivió un proceso de transformación marcado por la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la incorporación de estas en las políticas públicas. Este período puede entenderse como la ****Era de la Información****, en la que el Estado boliviano comenzó a reconocer la importancia estratégica de la informática para el desarrollo económico, social y educativo.

Expansión del acceso a Internet

- Durante los primeros años 2000, el acceso a Internet era limitado y concentrado en zonas urbanas.
- A partir de 2006, con la llegada de nuevas políticas estatales, se impulsaron proyectos de ****conectividad nacional****, incluyendo la instalación de fibra óptica y la ampliación de redes móviles.
- El crecimiento de los ****cibercafés**** y centros de acceso público permitió que sectores populares tuvieran contacto inicial con la informática.

Políticas públicas en TIC

- El Estado boliviano comenzó a formular planes estratégicos para reducir la ****brecha digital****.
- Se promovieron iniciativas como:
 - ****Telecentros comunitarios**** en áreas rurales.
 - Programas de ****alfabetización digital**** para estudiantes y docentes.
 - Inclusión de contenidos digitales en la educación primaria y secundaria.

- En 2010 se lanzó la ****Agenda Digital Bolivia****, que buscaba integrar las TIC en la gestión pública y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Educación y modernización institucional

- Las universidades públicas y privadas empezaron a ofrecer carreras y especializaciones en ****Ingeniería de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones****.
- Se fortaleció la enseñanza de programación, redes y bases de datos, preparando profesionales para un mercado en expansión.
- El gobierno impulsó la ****modernización del Estado**** mediante sistemas informáticos de gestión tributaria, catastral y administrativa.

Inclusión social y digital

- La informática se convirtió en una herramienta para la ****participación ciudadana**** y la transparencia gubernamental.
- Se desarrollaron portales web institucionales y sistemas de información pública.
- Programas como la entrega de ****computadoras portátiles a estudiantes y maestros**** (ejemplo: “Una computadora por docente”) marcaron un hito en la democratización del acceso a la tecnología.

Impacto económico y cultural

- El sector privado comenzó a invertir en ****software local****, generando pequeñas empresas de desarrollo tecnológico.
- Se promovió el comercio electrónico y los servicios digitales, aunque con limitaciones por la infraestructura.
- Culturalmente, la informática se integró en la vida cotidiana: redes sociales, comunicación digital y nuevas formas de organización social.

En síntesis, la etapa 2000 – 2015 representó para Bolivia un ****salto cualitativo en la historia de la informática****, donde las políticas públicas jugaron un papel central en la expansión del acceso, la alfabetización digital y la modernización institucional. Aunque persistieron desafíos como la desigualdad en la conectividad rural y urbana, este período sentó las bases para el desarrollo de una sociedad más integrada en la ****Era de la Información****.

6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOBERANÍA TECNOLÓGICA (2015 – 2025): LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO INTELIGENTE Y LA IRRUPCIÓN DE LA NUBE HECHA EN BOLIVIA

En 2015 se creó la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC), impulsando la digitalización de trámites estatales. Surgieron plataformas como la Oficina Virtual de Trámites (OVT) y el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

El ecosistema de startups floreció: empresas como Mojix (RFID), Assuresoft (ciberseguridad), y Ultracasas (proptech) demostraron que el talento boliviano podía competir globalmente. Marcelo Claire, reconocido empresario boliviano del sector tecnológico, sintetizó la nueva mentalidad:

Cita:

"El futuro de Bolivia no está bajo la tierra, está en la nube. Con educación e internet de calidad, un joven de El Alto puede competir con uno de Silicon Valley."

— Marcelo Claure, conferencia "Bolivia Digital", 2018

La pandemia de COVID-19 (2020) aceleró la digitalización forzosa: la banca móvil, las billeteras electrónicas (como Tigo Money, Yape en Perú, pero en Bolivia Simple y otras) y el teletrabajo se masificaron. El gobierno implementó la Ciudadanía Digital para simplificar la relación con el Estado.

En 2021, la Ley de Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación en el Sistema Educativo formalizó la incorporación de la programación y la robótica en las escuelas. Empresas como Huawei, Xiaomi y Google expandieron sus programas de cooperación.

Hacia 2023, Bolivia autorizó a Starlink para brindar internet satelital de baja latencia, mejorando la conectividad en zonas remotas donde la fibra óptica no llega. Asimismo, la inteligencia artificial comenzó a usarse en chatbots gubernamentales y en el sector privado, aunque persisten retos como la brecha digital rural y la baja inversión en I+D.

Actualmente, el país cuenta con varios parques tecnológicos, como el Parque Científico y Tecnológico de Cochabamba, y el surgimiento de comunidades activas de desarrolladores, hackathones y espacios de co-working evidencian una cultura informática vibrante y en constante evolución.

La segunda mitad de la década de 2010 encontró a Bolivia con una base sólida pero insuficiente: el satélite Túpac Katari ya surcaba el cielo, la fibra óptica se extendía lentamente, y una generación de profesionales formados en las universidades del país dominaba los lenguajes de la nube y los dispositivos móviles. Faltaba, sin embargo, el catalizador que convirtiera ese potencial disperso en una política de Estado articulada. Ese catalizador llegó el 23 de septiembre de 2015, cuando el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo N° 2514, que creó la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC). Con sede en La Paz y un mandato ambicioso, la AGETIC asumió la tarea de liderar la transformación digital del sector público, promover el software libre y la soberanía tecnológica, y reducir la brecha digital que aún separaba al área urbana del mundo rural.

Al frente de la AGETIC se colocó a un equipo de jóvenes ingenieros y abogados que entendían la tecnología tanto como los vericuetos de la administración estatal. Su primera gran apuesta fue el desarrollo de la plataforma de "Ciudadanía Digital", un sistema de identidad electrónica que permitiría a los bolivianos realizar trámites sin moverse de sus

casas. El lanzamiento oficial, en 2017, fue celebrado con una mezcla de esperanza y escepticismo, pero pronto empezaron a cosecharse resultados concretos: la emisión de certificados de nacimiento en línea, la presentación de declaraciones juradas de impuestos desde el celular y, sobre todo, la interoperabilidad entre bases de datos del Servicio de Impuestos Nacionales, el Seguro Social y el Registro Cívico. Por primera vez, el Estado empezaba a verse a sí mismo como un ecosistema de información y no como un archipiélago de ventanillas aisladas.

Cita del Ing. Vladimir Terán, director ejecutivo de la AGETIC (2017-2019):
“No estamos digitalizando trámites; estamos reimaginando la relación entre el ciudadano y el Estado. Queremos que cada boliviano sienta que el gobierno cabe en su bolsillo.”

La Oficina Virtual de Trámites (OVT) se multiplicó en módulos: licencias de conducir, permisos de viaje para menores, registro sanitario de productos, y hasta la inscripción en el sistema de salud público. Todo ello respaldado por una infraestructura de firma digital con validez legal, que la AGETIC desplegó en alianza con el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). Mientras tanto, el viejo SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales) se modernizó con inteligencia de negocios, alertas de corrupción y publicación abierta de datos, lo que le valió reconocimiento internacional como un modelo de transparencia en la gestión pública.

La apuesta por el software libre fue otro pilar de la soberanía digital. Siguiendo la estela del Decreto Supremo N° 1793 de 2013, la AGETIC creó el “Repositorio Estatal de Software Libre”, donde las entidades públicas estaban obligadas a publicar el código de las aplicaciones desarrolladas con fondos del Tesoro. Comunidades de programadores de Cochabamba, Sucre y El Alto empezaron a contribuir con parches y funcionalidades, generando un ecosistema de colaboración inédito. Distribuciones bolivianizadas de GNU/Linux, como “Chaski OS” y “Illapa Linux”, se instalaron en decenas de ministerios, y la migración a formatos abiertos (ODF) se volvió política oficial.

Paralelamente, el sector privado vivía una edad de oro silenciosa. Jalasoft, ya consolidada como empresa multinacional desde Cochabamba, se expandía en áreas de inteligencia artificial aplicada a la gestión de infraestructura TI. Pero el fenómeno más notable fue la eclosión de startups tecnológicas que, armadas con capital semilla de fondos de inversión locales e internacionales, empezaron a resolver problemas cotidianos con soluciones digitales. Ultracasas, fundada en 2014, se convirtió en el portal inmobiliario líder del país, atrayendo a miles de usuarios con su algoritmo de recomendación y su obsesión por la experiencia de usuario. Mojix, con sede en La Paz y oficinas en Estados Unidos, desarrolló una plataforma de trazabilidad basada en RFID que revolucionó la cadena de suministro en retail a escala global. Assuresoft,

nacida en Santa Cruz, se especializó en ciberseguridad ofensiva y pronto tuvo entre sus clientes a bancos y gobiernos de toda América Latina. Estas empresas demostraron que el talento boliviano no solo era capaz de programar, sino de diseñar productos de clase mundial y de competir en mercados donde los unicornios argentinos o brasileños parecían invencibles.

Cita de Marcelo Claure, durante el lanzamiento de su fondo de inversión para startups bolivianas, “Bolivian Valley”, en 2018:

“El futuro de Bolivia no está bajo la tierra, está en la nube. Con educación e internet de calidad, un joven de El Alto puede competir con uno de Silicon Valley. Lo estamos viendo: aquí hay hambre, hay garra, hay ingenio.”

El ecosistema emprendedor se articuló en torno a espacios de coworking como “La Fabrica” en Santa Cruz, “Kunan” en Cochabamba y “Minka” en La Paz. Las hackathones —maratones de programación— se volvieron eventos multitudinarios donde estudiantes y profesionales resolvían en 48 horas desafíos lanzados por ministerios, alcaldías y organismos internacionales. De esas jornadas surgieron aplicaciones como “Alerta Temprana” (para monitoreo de incendios forestales con datos del satélite Túpac Katari) y “Suma Qamaña” (una plataforma de telemedicina en aimara y quechua).

La educación no podía quedar al margen. En 2014, el gobierno había inaugurado la planta ensambladora de computadoras Quipus en El Alto, con el sueño de fabricar laptops para todos los estudiantes del país. Aunque la producción enfrentó críticas y tropiezos, hacia 2017 ya se habían distribuido más de 200.000 equipos “Kuaa” a maestros y estudiantes de secundaria, cargados con software educativo y conectividad satelital en las zonas más remotas. La Ley de Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación en el Sistema Educativo, promulgada en 2021 durante el gobierno de Luis Arce, dio un paso más allá al incluir la programación, la robótica y el pensamiento computacional como ejes transversales del currículo escolar. Las primeras olimpiadas nacionales de robótica, celebradas en Sucre en 2022, vieron competir a equipos de colegios fiscales de Potosí y Oruro, algo impensable apenas una década atrás.

La infraestructura de conectividad experimentó un salto cualitativo notable. Entel, ya consolidada como empresa estatal tras la renacionalización, desplegó fibra óptica hasta capitales de provincia y poblaciones intermedias, mientras que los operadores privados (Tigo, Viva) completaban la cobertura 4G en las ciudades y empezaban a tender redes 5G experimentales. El hito más simbólico, sin embargo, fue la autorización otorgada en 2023 a Starlink, el servicio de internet satelital de baja latencia de SpaceX. De repente, comunidades en pleno altiplano, en la Amazonía o en el Chaco, que jamás habían visto un cable de cobre, pudieron conectarse a velocidades de banda ancha. La medida despertó debates sobre soberanía —al depender de una constelación

extranjera— pero nadie negó su impacto inmediato en la inclusión digital.

La pandemia de COVID-19, declarada en marzo de 2020, fue el mayor test de estrés para la transformación digital boliviana. De la noche a la mañana, millones de personas se confinaron y toda interacción presencial con el Estado, los bancos y las escuelas quedó prohibida. La AGETIC aceleró el despliegue de la “Ciudadanía Digital” para incluir certificados de vacunación con código QR, el registro de beneficiarios de los bonos económicos y el sistema de triaje virtual “Bolivia Segura”. Las universidades migraron a plataformas como Moodle, Zoom y Classroom; los colegios improvisaron clases por WhatsApp y televisión, revelando al mismo tiempo la resiliencia de los maestros y la profundidad de la brecha digital. La banca móvil explotó: billeteras como Tigo Money y Simple multiplicaron sus usuarios, y los pagos con código QR se volvieron ubicuos incluso en los mercados callejeros. Como ironía de la historia, el virus que aisló físicamente a los bolivianos los empujó, a codazos, a una digitalización que en otras circunstancias habría tomado una década.

Cita de la investigadora María René Álvarez, cofundadora del laboratorio de innovación social “Tecno-Suyu”, en una entrevista de 2022:

“La pandemia nos mostró la cara bifronte de la tecnología: por un lado nos salvó del colapso total, por el otro dejó en evidencia que sin conectividad y sin dispositivos no hay derecho a la educación ni a la salud. La verdadera soberanía digital empieza por garantizar que cada persona, hable el idioma que hable y viva donde viva, pueda participar de esta revolución.”

Los últimos años del período (2023-2025) consolidaron varias tendencias. La inteligencia artificial dejó de ser un concepto de ciencia ficción para convertirse en herramienta cotidiana: chatbots gubernamentales atendían consultas sobre trámites, algoritmos de aprendizaje automático ayudaban a predecir desastres naturales a partir de datos satelitales, y startups locales ofrecían soluciones de IA para el agro (detección temprana de plagas en quinoa y soya). En 2024, la AGETIC lanzó la “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial”, con principios éticos de transparencia y no discriminación, y se inició la discusión de una ley de protección de datos personales que pusiera a Bolivia a tono con los estándares internacionales. La soberanía tecnológica, entendida ya no como autarquía sino como capacidad de decisión, se expresó en la preferencia estatal por infraestructura propia (centros de datos en La Paz y Santa Cruz) y en alianzas estratégicas con potencias como China e India, sin renunciar a la cooperación con Silicon Valley.

El saldo, al cumplirse el décimo aniversario de la AGETIC en 2025, es agri dulce. Por una parte, Bolivia cuenta hoy con un gobierno digital funcional, un ecosistema de startups vibrante, y una generación de adolescentes que programa robots en sus colegios. Por otra, vastas zonas del área rural siguen con conectividad precaria, la burocracia analógica

se resiste a morir en algunas reparticiones, y la brecha digital de género —las mujeres tienen menos acceso a dispositivos y a carreras STEM— sigue siendo una asignatura pendiente. La pandemia enseñó que la digitalización puede ser veloz cuando hay voluntad política; el desafío ahora es mantener esa voluntad en tiempos de normalidad y hacer que la nube, esa metáfora liviana, tenga los pies bien puestos sobre la tierra boliviana, en todos sus pisos ecológicos y en todas sus lenguas.

7. CONCLUSIÓN

De una única computadora IBM 1620 en 1967 a un satélite propio, startups exportadoras de software, y una estrategia de gobierno digital, Bolivia ha recorrido un camino de esfuerzo, visión y resiliencia. La historia de su informática es la historia de cómo un país sin litoral busca proyectarse al mundo mediante el conocimiento, la conectividad y el talento de su gente.

Trazar la historia de la informática boliviana desde la solitaria IBM 1620 de 1967 hasta las constelaciones de satélites y las billeteras digitales de 2025 es mucho más que reseñar máquinas, protocolos y decretos. Es, en esencia, reconstruir el itinerario de una nación que ha luchado persistentemente por convertir sus limitaciones geográficas y económicas en acicates para la innovación. La trayectoria descrita a lo largo de estas páginas pone de manifiesto al menos cinco enseñanzas que trascienden lo anecdótico y ofrecen un marco pedagógico para entender el rol de la tecnología en sociedades en desarrollo.

En primer lugar, la centralidad del capital humano. La informática boliviana no despegó gracias a la simple importación de equipos, sino merced a la visión de pioneros como Mario Leytón, Roberto Sanabria o Jorge López, y al trabajo silencioso de miles de estudiantes que aprendieron a programar en tarjetas perforadas, luego en Turbo Pascal y hoy en Python y Rust. Las universidades —desde la UMSA y la UMSS hasta las privadas que surgieron después— funcionaron como los verdaderos motores de la transformación, generando el conocimiento y el entusiasmo que permitieron al país pasar de la dependencia absoluta a la exportación de software. La lección pedagógica es cristalina: cualquier política de digitalización será estéril si no se invierte simultáneamente en la formación de personas capaces de crear, adaptar y mantener las tecnologías, y en la alfabetización digital de la ciudadanía en su conjunto.

En segundo término, la conectividad entendida como derecho y como condición de posibilidad de todos los demás derechos digitales. La epopeya del primer correo electrónico en 1991, los cibercafés de los noventa, la nacionalización de Entel, el satélite Túpac Katari y la reciente llegada de Starlink configuran una línea de continuidad: la obsesión por romper el aislamiento. Sin embargo, la historia también enseña que la mera existencia de infraestructura no garantiza la inclusión. Mientras el altiplano rural, las comunidades indígenas y las mujeres sigan enfrentando barreras de

acceso, costo, idioma y pertinencia cultural, la brecha digital se perpetuará por más satélites que se lancen. La pedagogía aquí es clara: la cobertura debe ser acompañada de estrategias activas de apropiación social que respeten la diversidad lingüística y los modos de vida locales.

Tercero, el rol del Estado como arquitecto y no solo como consumidor tecnológico. La creación de la ADSIB, la AGETIC y la implementación de la Ciudadanía Digital muestran que, cuando el sector público asume un liderazgo inteligente —definiendo estándares, promoviendo el software libre y apostando por la interoperabilidad—, los beneficios se multiplican en transparencia, eficiencia y legitimidad democrática. Pero la misma historia advierte sobre los riesgos de la burocratización y la centralización excesiva: el CENACO de los años setenta enseñó que un Estado que concentra la tecnología sin formar contrapartes locales puede volverse un cuello de botella en lugar de un facilitador. La soberanía tecnológica, comprendida en su acepción más pedagógica, no equivale a autarquía ni a negarse a cooperar con actores globales; consiste en tener la capacidad de decidir autónomamente sobre la propia infraestructura, los datos y las aplicaciones críticas, y esa capacidad solo se construye con talento local y marcos regulatorios sólidos.

Cuarto, la importancia de la innovación abierta y el emprendimiento. Las startups bolivianas de la última década —Jalasoft, Mojix, Ultracasas, Assuresoft y tantas otras— no han prosperado gracias a subsidios permanentes, sino a la combinación de educación de calidad, acceso a capital de riesgo y la inserción en redes globales. Demuestran que un país sin litoral puede competir en la economía digital mundial si es capaz de generar un ecosistema donde la experimentación, el fracaso temporal y la colaboración entre universidad y empresa sean bienvenidos. La enseñanza práctica es que los currículos escolares y universitarios deben fomentar el pensamiento computacional desde edades tempranas, pero también el pensamiento de diseño, la ética y la capacidad de trabajo interdisciplinar. Un programador que entiende de contabilidad, de biología o de lingüística será siempre más valioso que un programador que solo conoce sintaxis.

Quinto, la dimensión cultural y simbólica de la tecnología. Bolivia es un país plurinacional donde los saberes ancestrales y las epistemologías indígenas coexisten, no siempre sin conflicto, con la racionalidad algorítmica. Reducir la brecha digital no puede significar imponer una monocultura digital en inglés o en castellano; exige desarrollar interfaces en aimara, quechua y guaraní, aplicaciones que dialoguen con la medicina tradicional, y plataformas que respeten las formas comunitarias de organización. La pedagogía decolonial enseña que la verdadera apropiación tecnológica ocurre cuando las comunidades no solo consumen contenidos, sino que se vuelven productoras de sentidos. Proyectos como el software educativo en lenguas originarias o las hackathones dedicadas al Vivir Bien son, en ese sentido, modelos a expandir.

A modo de síntesis final, la historia de la informática boliviana puede leerse como un péndulo que oscila entre la dependencia y la autonomía, entre la ilusión del determinismo tecnológico y la necesidad de agencia humana. El desafío hacia el futuro no es escoger uno de esos polos, sino mantener un equilibrio dinámico: abrirse al mundo sin perder la capacidad de decidir, automatizar servicios sin deshumanizar la atención, y celebrar la velocidad de los microprocesadores sin olvidar la pausa reflexiva que reclama la deliberación democrática.

Cita conclusiva, inspirada en el espíritu de la Constitución boliviana y en las reflexiones de los pioneros entrevistados a lo largo de esta obra:

“La tecnología será soberana cuando deje de ser una promesa foránea y se convierta en una herramienta que, desde nuestras montañas, valles y llanos, nos ayude a dialogar con el mundo sin dejar de escuchar la voz de nuestros ancestros. La informática, entonces, habrá cumplido su verdadera misión: servir al Vivir Bien y no solo al cálculo veloz.”

Así, la travesía digital de Bolivia no ha concluido. Cada nueva generación de estudiantes que programa un robot, cada médico que consulta una base de datos en la Amazonía, cada madre que recibe un bono estatal a través de su celular, escribe una línea más del código fuente de una nación que, contra todo pronóstico, ha decidido que el futuro no es un lugar al que se llega, sino un programa que se compila, se depura y se mejora colectivamente, línea por línea, día tras día.

FUENTES Y REFERENCIAS REPRESENTATIVAS

1. ARCHIVOS INSTITUCIONALES Y DOCUMENTOS OFICIALES

- Archivo del Centro de Cómputo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz. Memorias anuales 1967-1990. Contienen los registros de adquisición y operación de la IBM 1620 y los primeros enlaces de red.
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Informe de Gestión 1970-1971. Departamento de Procesamiento de Datos, Santa Cruz.
- Centro Nacional de Computación (CENACO). "Memoria institucional 1976-1985". Ministerio de Planificación y Coordinación, La Paz.
- Red Académica Boliviana (RAB). "Documento fundacional y registro del dominio .bo", 1991.
- Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC). Informes anuales 2015-2025 y "Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial" (2024).
- Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley N° 164 de Telecomunicaciones (2011), Decreto Supremo N° 0899 (2011) de promoción del software libre, Decreto Supremo N° 2514 (2015) de creación de la AGETIC, Ley de Aplicación de TIC en el Sistema Educativo (2021).

2. ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS

- Leytón, Mario. Entrevista concedida al diario "Presencia" con motivo de la inauguración del Centro de Cómputo de la UMSA, 1967.
- Andrade, Alberto "Beto". Testimonio recogido en el documental "Los obreros del silicio" (archivo personal de la UMSA, 1995).
- Sanabria, Roberto. Entrevista en "La Razón", suplemento tecnológico, 17 de mayo de 2009, y conferencia dictada en la UMSA, 1992.
- Ríos, Enrique. Declaraciones a la revista "Bolivia Petrolera", octubre 1970.
- López, Jorge. Entrevista para el libro "Emprendedores del Sur" (Ed. Plural, 2003) y ponencia en el Foro de Innovación Tecnológica, Cochabamba, 2003.
- Claure, Marcelo. Conferencia "Bolivia Digital", Santa Cruz de la Sierra, 2018. Transcripción disponible en el portal de la Fundación Claure.
- Terán, Vladimir. Entrevista oficial como director de la AGETIC, publicada en el boletín institucional "Gobierno Electrónico en Marcha", N° 3, 2017.
- Salinas, Julio César. Discurso de graduación de la primera promoción de Ingeniería Informática, UMSA, 1989 (archivo de la carrera).
- Álvarez, María René. Entrevista "Tecnología y descolonización", revista "Punto Cero", Universidad Católica Boliviana, 2022.

3. PRENSA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

- Diario "Presencia", La Paz. Anuncio de venta de computadoras personales, 12 de agosto de 1985.
- Revista "PC Mundo Boliviano", números 1 a 18 (1987-1989). Hemeroteca de la UCB.
- Diario "La Prensa", crónica "Los cibercafés paceños", 3 de noviembre de 1997.
- Periódico "La Razón", edición digital desde 1997; nota sobre el primer correo electrónico boliviano (1994, edición impresa).
- Periódico "El Deber", Santa Cruz. Suplemento "Tecno & Negocios", artículos sobre el lanzamiento del satélite Túpac Katari (diciembre 2013).

- Bolpress (www.bolpress.com). Archivo de boletines electrónicos 1995-2000.

4. LIBROS Y CAPÍTULOS ACADÉMICOS

- “Memorias del silicio: pioneros de la computación en Bolivia”.
Compilación de R. Flores y A. Villarroel. La Paz: Ed. Universitaria, 2002.
- “Historia de las telecomunicaciones en Bolivia”. Entel S.A., 2015.
Capítulos sobre la nacionalización y el lanzamiento del satélite.
- “Tecnología, Estado y sociedad en los Andes”. M. R. Álvarez (coord.).
Cochabamba: CISO, 2022. Incluye el capítulo “Soberanía digital y
descolonización tecnológica en el Estado Plurinacional”.
- “Emprendedores del Sur: 50 casos de innovación en América Latina”.
D. Isenberg (ed.). Washington: BID, 2003. Caso Jalasoft (pp. 112-127).
- “Informe sobre desarrollo humano en Bolivia: TIC y desarrollo”.
PNUD Bolivia, 2006.

5. SITIOS WEB Y RECURSOS DIGITALES

- Sitio oficial de la AGETIC: www.agic.gob.bo (secciones “Ciudadanía Digital”, “Software Libre”, informes de gestión).
- Dominio .bo: historia de la administración, disponible en nic.bo.
- Entrevista a Roberto Sanabria en el portal “Bolivia Digital” (2009):
http://www.boliviadigital.com/entrevista_sanabria.php (archivada).
- Página de Jalasoft: www.jalasoft.com, sección “Nuestra historia”.
- Nota de prensa de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)
sobre autorización de Starlink, 2023.

6. LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS JURÍDICOS

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009.
Artículos sobre derechos a la comunicación y al acceso universal.
- Ley de Telecomunicaciones N° 164, 8 de agosto de 2011.
- Decreto Supremo N° 0899, 2011 (Uso de Software Libre y Estándares
Abiertos en la Administración Pública).
- Decreto Supremo N° 2514, 23 de septiembre de 2015 (Creación de la AGETIC).
- Ley N° 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, 2010, y su
reglamentación sobre incorporación de TIC.
- Ley de Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación en el
Sistema Educativo, 2021.

7. CONFERENCIAS Y PONENCIAS

- Sanabria, R. “Historia de Internet en Bolivia”. Ponencia en el I Congreso
Boliviano de Internet, Sociedad Boliviana de Internet, Sucre, 1998.
- Guzmán, Marcelo. “Lecciones de la remediación Y2K en Bolivia”. Memorias
del Simposio de Seguridad Informática, Santa Cruz, 2000.
- Morales, Evo. Discursos de nacionalización de Entel (1 de mayo de 2008) y
de lanzamiento del satélite Túpac Katari (20 de diciembre de 2013).
Transcripciones del Ministerio de Comunicación.